

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Configuración y Verificación de VPN IPsec Site-to-Site entre Firewalls FortiGate

Documentación Técnica Profesional — Práctica 5 (Semana 6)

Estudiante: Alan Daniel Garcia Mendez

Matrícula: 2025-1403

Carrera: Seguridad Informática

Asignatura: Seguridad de Redes (TSI-203)

Docente: Jonathan Esteban Rondon Corniel

Fecha de Entrega: 3 de julio de 2026

Video de Exposición: <https://youtu.be/PnpUsolDV4E>

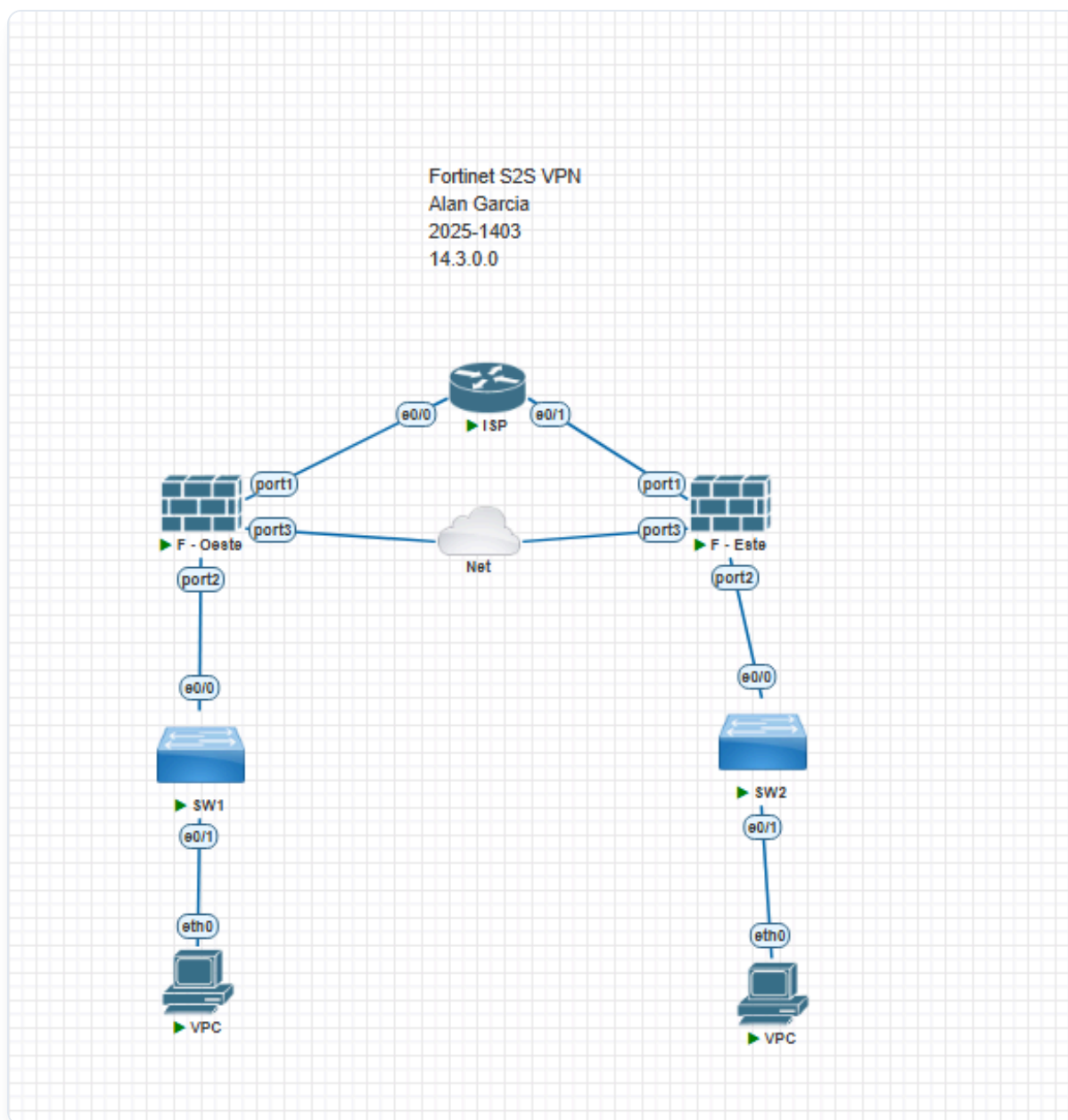
Objetivo de la VPN

El objetivo principal de esta práctica es implementar y validar una conexión de red privada virtual de sitio a sitio (VPN IPsec Site-to-Site) utilizando firewalls FortiGate como pasarelas de seguridad perimetral (F-Oeste y F-Este). Este túnel lógico seguro permite la interconexión cifrada de dos redes locales distintas (14.3.10.0/24 y 14.3.20.0/24) a través de un tránsito público simulado por el router del proveedor de servicios de internet (ISP).

El diseño asegura la confidencialidad, integridad y autenticidad del tráfico interesante de extremo a extremo mediante el uso de protocolos criptográficos estándar (IPsec, IKEv1), implementando tanto políticas de firewall estrictas como enrutamiento optimizado sobre la interfaz del túnel. Toda la configuración de seguridad, direccionamiento y enrutamiento en los firewalls se administra de manera exclusiva mediante su interfaz gráfica web (GUI).

Topología de Red y Direcccionamiento IP

La topología simulada consta de un router central de tránsito público (ISP), dos firewalls FortiGate perimetrales (F-Oeste y F-Este), switches de distribución interna y equipos de pruebas virtuales (VPCs) en cada extremo de la LAN corporativa.



Esquema de topología de red física e interfaces implementado en GNS3

El direccionamiento de la red está diseñado a partir de los parámetros de matrícula (2025-1403), distribuyendo las direcciones IP y subredes como se detalla en la siguiente tabla:

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Gateway	Descripción / Servicios Activos
Router ISP (Tránsito)	e0/0	1.1.1.1/30	N/A	Enlace hacia FortiGate Oeste
	e0/1	2.2.2.1/30	N/A	Enlace hacia FortiGate Este
Firewall Oeste (F-Oeste)	port1 (WAN)	1.1.1.2/30	1.1.1.1	Interfaz externa (Ping, HTTPS, SSH, HTTP, FMG-Access)
	port2 (LAN)	14.3.10.1/24	N/A	Gateway local (Ping) - Servidor DHCP Activo
	port3 (Net/Mgmt)	192.168.211.201/24	N/A	Interfaz de gestión física (Ping, HTTPS, SSH, HTTP)
Firewall Este (F-Este)	port1 (WAN)	2.2.2.2/30	2.2.2.1	Interfaz externa (Ping, HTTPS, SSH, HTTP, FMG-Access)
	port2 (LAN)	14.3.20.1/24	N/A	Gateway local (Ping) - Servidor DHCP Activo
	port3 (Net/Mgmt)	192.168.211.203/24	N/A	Interfaz de gestión física (Ping, HTTPS, SSH, HTTP)
Cliente Oeste (VPC-Oeste)	eth0	14.3.10.10/24	14.3.10.1	Host local en la sucursal Oeste (Asignado por DHCP)

Dispositivo / Rol	Interfaz	Dirección IP / Subred	Gateway	Descripción / Servicios Activos
Cliente Este (VPC-Este)	eth0	14.3.20.10/24	14.3.20.1	Host local en la sucursal Este (Asignado por DHCP)

Parámetros Criptográficos de la VPN

La configuración del túnel IPsec de sitio a sitio utiliza parámetros criptográficos definidos por el asistente de VPN en FortiGate:

Parámetro del Túnel	Configuración de la Fase 1 (IKEv1)	Configuración de la Fase 2 (ESP)
Protocolo / Versión	IKEv1 (Main Mode / ID Protection)	IPsec (Encapsulating Security Payload - ESP)
Algoritmo de Cifrado	DES	DES / 3DES (Selección del Asistente)
Algoritmo de Integridad/Hash	MD5 y SHA1	MD5 y SHA1
Grupo Diffie-Hellman (PFS)	Grupo 14 (2048 bits) y Grupo 5 (1536 bits)	Grupo 14 y Grupo 5
Método de Autenticación	Clave Pre-compartida (Pre-Shared Key)	N/A
Valor de la Clave (PSK)	ITLAvpn2026	N/A
XAUTH / Ext. Auth	Deshabilitado (Disabled)	N/A
Selectores de Tráfico (Oeste)	N/A	Local: 14.3.10.0/24 , Remoto: 14.3.20.0/24
Selectores de Tráfico (Este)	N/A	Local: 14.3.20.0/24 , Remoto: 14.3.10.0/24

Configuración del Enrutador ISP (Tránsito Público)

El router ISP proporciona conectividad WAN básica. No tiene conocimiento de las redes privadas (14.3.10.0/24 y 14.3.20.0/24), enrutando únicamente entre las redes directamente conectadas.

El archivo de configuración completo correspondiente se encuentra en: [config_isp.txt](#).

```
ISP# configure terminal
ISP(config)# interface Ethernet0/0
ISP(config-if)# description Enlace hacia FortiGate Oeste (F-Oeste port1)
ISP(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# exit
ISP(config)# interface Ethernet0/1
ISP(config-if)# description Enlace hacia FortiGate Este (F-Este port1)
ISP(config-if)# ip address 2.2.2.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
ISP(config-if)# exit
```

Guía de Configuración Paso a Paso a través de la Interfaz Web (GUI)

Toda la administración del direccionamiento, políticas, enrutamiento y el túnel VPN en ambos firewalls FortiGate se realiza mediante la interfaz web gráfica. A continuación, se detalla el procedimiento de configuración paso a paso.

1. Configuración de Interfaces y Servidores DHCP

Antes de iniciar la creación del túnel, es necesario definir las direcciones IP en las interfaces físicas del firewall y configurar el direccionamiento LAN con su respectivo servidor DHCP local.

- **En FortiGate Oeste (F-Oeste):**

1. Vaya a **Network > Interfaces**. Seleccione la lista física de interfaces.
2. Edite **port1** (WAN):
 - **IP/Netmask:** 1.1.1.2/255.255.255.252 .
 - **Administrative Access:** Habilite **Ping, HTTPS, SSH, HTTP** y **FMG-Access**.
3. Edite **port2** (renombrado a **LAN OESTE (port2)**):
 - **Alias:** LAN OESTE , **Role:** LAN .
 - **IP/Netmask:** 14.3.10.1/255.255.255.0 .
 - **Administrative Access:** Habilite únicamente **Ping**.
 - Habilite el interruptor **DHCP Server**:
 - **Address Range:** 14.3.10.10-14.3.10.254 .
 - **Default Gateway:** Same as Interface IP .
 - **DNS Server:** Seleccione **Specify** e introduzca el servidor de DNS 8.8.8.8 .
 - **Lease time:** 604800 segundos.
4. La interfaz de gestión perimetral **port3** se define con la dirección 192.168.211.201/255.255.255.0 habilitando el acceso web HTTPS/HTTP y SSH para el control administrativo remoto.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref
Physical Interface							
LAN OESTE (port2)	Physical Interface		14.3.10.1/255.255.255.0	PING	1	14.3.10.10-14.3.10.254	3
port1	Physical Interface		1.1.1.2/255.255.255.252	PING HTTPS SSH HTTP FMG-Access			3
port3	Physical Interface		192.168.211.201/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP			0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Estado de configuración de interfaces en la interfaz web de FortiGate Oeste

Edit Interface

Name **LAN OESTE (port2)**
Alias
Type **Physical Interface**
Role **LAN**

Address

Addressing mode **Manual** DHCP
IP/Netmask
Create address object matching subnet ☐
Secondary IP address ☐

Administrative access

IPv4
☐ HTTPS
☒ PING
☐ FMG-Access
☐ SSH
☐ SNMP
☐ FTM
☐ RADIUS Accounting
☐ Security Fabric Connection

Receive LLDP **Use VDOM Setting** Enable Disable
Transmit LLDP **Use VDOM Setting** Enable Disable

DHCP Server

Address range
Netmask
Default gateway **Same as Interface IP** Specify
DNS server **Same as System DNS** **Same as Interface IP** Specify
Lease time second(s)
FortiClient On-Net Status ☒

Advanced

Configuración manual de direccionamiento y servidor DHCP en LAN Oeste

- **En FortiGate Este (F-Este):**

1. Vaya a **Network > Interfaces**. Seleccione la lista física de interfaces.

2. Edite **port1** (WAN):

- **IP/Netmask:** 2.2.2.2/255.255.255.252 .
- **Administrative Access:** Habilite **Ping, HTTPS, SSH, HTTP** y **FMG-Access**.

3. Edite **port2** (renombrado a **LAN ESTE (port2)**):

- **Alias:** LAN ESTE , **Role:** LAN .
- **IP/Netmask:** 14.3.20.1/255.255.255.0 .
- **Administrative Access:** Habilite únicamente **Ping**.
- Habilite el interruptor **DHCP Server**:
 - **Address Range:** 14.3.20.10-14.3.20.254 .
 - **Default Gateway:** Same as Interface IP .
 - **DNS Server:** Seleccione **Same as System DNS** para heredar la configuración DNS global del firewall.
 - **Lease time:** 604800 segundos.

4. La interfaz de gestión perimetral **port3** se define con la dirección

192.168.211.203/255.255.255.0 habilitando el acceso web HTTPS/HTTP y SSH para el control administrativo remoto.

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
Physical Interface							
LAN ESTE (port2)	Physical Interface		14.3.20.1/255.255.255.0	PING	1	14.3.20.10-14.3.20.254	3
port1	Physical Interface		2.2.2.2/255.255.255.252	PING HTTPS SSH HTTP FMG Access			3
port3	Physical Interface		192.168.211.203/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP			0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Estado de configuración de interfaces en la interfaz web de FortiGate Este

Edit Interface

Name  LAN ESTE (port2)

Alias LAN ESTE

Type  Physical Interface

Role  LAN

Address

Addressing mode Manual DHCP

IP/Netmask 14.3.20.1/255.255.255.0

Create address object matching subnet ☐

Secondary IP address ☐

Administrative access

IPv4 ☐ HTTPS ☒ PING ☐ FMG-Access

☐ SSH ☐ SNMP ☐ FTM

☐ RADIUS Accounting ☐ Security Fabric Connection 

Receive LLDP  Use VDOM Setting Enable Disable

Transmit LLDP  Use VDOM Setting Enable Disable

☒ DHCP Server

Address range 14.3.20.10-14.3.20.254

Netmask 255.255.255.0

Default gateway Same as Interface IP Specify

DNS server Same as System DNS Same as Interface IP Specify

Lease time  ☒ 604800 second(s)

FortiClient On-Net Status ☒

 Advanced

OK Cancel

Configuración manual de direccionamiento y servidor DHCP en LAN Este

2. Configuración del Enrutamiento y Rutas Estáticas

Para que el firewall reenvíe el tráfico saliente general e interconecte las subredes privadas a través del túnel VPN, se configuran las tablas de enrutamiento estático en **Network > Static Routes**.

- **En FortiGate Oeste (F-Oeste):**

1. Ruta por defecto para internet:

- *Destination:* 0.0.0.0/0 .
- *Gateway IP:* 1.1.1.1 .
- *Interface:* port1 .

2. Ruta hacia la subred remota (creada por el asistente):

- *Destination:* Objeto VPN-Oeste-Este_remote (14.3.20.0/24).
- *Interface:* Interfaz virtual del túnel VPN-Oeste-Este .

3. Ruta de seguridad de tipo **Blackhole**:

- *Destination:* Objeto VPN-Oeste-Este_remote .
- *Interface:* Blackhole .
- *Propósito:* Evitar que el tráfico destinado a la LAN remota se envíe en texto plano a través de internet en caso de que el túnel VPN se caiga.

Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
IPv4				
0.0.0.0/0	1.1.1.1	port1	Enabled	
VPN-Oeste-Este_remote		VPN-Oeste-Este	Enabled	VPN: VPN-Oeste-Este (Created by VPN wizard)
VPN-Oeste-Este_remote		Blackhole	Enabled	VPN: VPN-Oeste-Este (Created by VPN wizard)

Tabla de rutas IPv4 configuradas en FortiGate Oeste

- **En FortiGate Este (F-Este):**

1. Ruta por defecto para internet:

- *Destination:* 0.0.0.0/0 .
- *Gateway IP:* 2.2.2.1 .
- *Interface:* port1 .

2. Ruta hacia la subred remota Oeste (creada por el asistente):

- *Destination:* Objeto VPN-Este-Oeste_remote (14.3.10.0/24).
- *Interface:* Interfaz virtual del túnel VPN-Este-Oeste .

3. Ruta de seguridad de tipo **Blackhole**:

- *Destination:* Objeto VPN-Este-Oeste_remote .
- *Interface:* Blackhole .

Destination ⓘ	Gateway IP ⓘ	Interface ⓘ	Status ⓘ	Comments ⓘ
IPv4 ⓘ				
0.0.0.0/0	2.2.2.1	port1	Enabled	
VPN-Este-Oeste_remote		VPN-Este-Oeste	Enabled	VPN: VPN-Este-Oeste (Created by VPN wizard)
VPN-Este-Oeste_remote		Blackhole	Enabled	VPN: VPN-Este-Oeste (Created by VPN wizard)

Tabla de rutas IPv4 configuradas en FortiGate Este

3. Creación del Túnel VPN usando VPN Wizard

El asistente de VPN configura de manera transparente las fases de asociación de seguridad.

1. Navegue a **VPN > IPsec Tunnels** y presione **Create New > IPsec Tunnel**.
2. **Setup:** Ingrese el nombre (`VPN-Oeste-Este` en Oeste y `VPN-Este-Oeste` en Este), seleccione la plantilla **Site to Site > FortiGate**, NAT = **No NAT**. Presione **Next**.
3. **Authentication:** Ingrese la IP pública remota (`2.2.2.2` en Oeste, `1.1.1.2` en Este), seleccione la interfaz saliente `port1` , e ingrese la clave precompartida `ITLAvpn2026` .
4. **Policy & Routing:** Seleccione la interfaz LAN local (`port2`) y declare la subred remota del peer opuesto. Presione **Create**.

Al examinar la configuración detallada del túnel generado en **VPN > IPsec Tunnels > Edit:** *

- * **Network:** Remote Gateway apuntando a la IP pública remota sobre la interfaz de salida `port1` .
- * **Authentication:** Clave precompartida definida, utilizando **IKE Versión 1** en **Main Mode** (ID Protection).
- * **Fase 1:** Propuesta de cifrado/hash basada en algoritmos `DES-MD5` y `DES-SHA1` sobre grupos Diffie-Hellman **14** y **5**.
- * **Phase 2 Selectors:** Direccionamiento de red mapeado con los objetos creados por el asistente (`VPN-Oeste-Este_local` ↔ `VPN-Oeste-Este_remote` en el Oeste, y `VPN-Este-Oeste_local` ↔ `VPN-Este-Oeste_remote` en el Este).

Edit VPN Tunnel

Name

VPN-Oeste-Este

Comments

VPN: VPN-Oeste-Este
(Created by VPN wizard)

Network

Remote Gateway : Static IP Address (2.2.2.2) , Interface : port1

Edit

Authentication

Authentication Method : Pre-shared Key
IKE Version : 1 , Mode : Main (ID protection)

Edit

Phase 1 Proposal

Algorithms : DES-MD5, DES-SHA1
Diffie-Hellman Groups : 14, 5

Edit

XAUTH

Type : Disabled

Edit

Phase 2 Selectors

Name	Local Address	Remote Address	
VPN-Oeste-Este	VPN-Oeste-Este_local	VPN-Oeste-Este_remote	Add Edit

Detalles de la configuración del túnel IPsec en FortiGate Oeste

Edit VPN Tunnel

Name

VPN-Este-Oeste

Comments

VPN: VPN-Este-Oeste
(Created by VPN wizard)

43/255

Network

Remote Gateway : Static IP Address (1.1.1.2) , Interface : port1

Edit

Authentication

Authentication Method : Pre-shared Key
IKE Version : 1 , Mode : Main (ID protection)

Edit

Phase 1 Proposal

Algorithms : DES-MD5, DES-SHA1
Diffie-Hellman Groups : 14, 5

Edit

XAUTH

Type : Disabled

Edit

Phase 2 Selectors

Name	Local Address	Remote Address	
VPN-Este-Oeste	VPN-Este-Oeste_local	VPN-Este-Oeste_remote	Add Edit

OK

Cancel

Detalles de la configuración del túnel IPsec en FortiGate Este

Verificación y Pruebas de Funcionamiento

Las pruebas de verificación permiten corroborar la correcta negociación del túnel y el tráfico de datos.

1. Monitoreo Gráfico (GUI) en FortiGate

- 1. En la consola de administración web de FortiGate, navegue hasta **Monitor > IPsec Monitor** (o vaya directamente a **VPN > IPsec Tunnels**).
- 2. Localice el túnel creado y confirme que el estado se muestra de color verde con la etiqueta **Up** en ambas fases (Fase 1 y Fase 2 Selectors).
- 3. El panel registrará el tráfico interesante entrante y saliente negociado a través de la conexión activa.

Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
Custom						
VPN-Oeste-Este	2.2.2.2		544 B	336 B	VPN-Oeste-Este	VPN-Oeste-Este

Estado activo (Up) del túnel y tráfico cursado en el IPsec Monitor de FortiGate Oeste

Name	Remote Gateway	Peer ID	Incoming Data	Outgoing Data	Phase 1	Phase 2 Selectors
Custom						
VPN-Este-Oeste	1.1.1.2		544 B	336 B	VPN-Este-Oeste	VPN-Este-Oeste

Estado activo (Up) del túnel y tráfico cursado en el IPsec Monitor de FortiGate Este

2. Prueba de Conectividad y Trazado de Ruta (Ping & Traceroute)

Para validar la conectividad de extremo a extremo y comprobar el flujo del tráfico en la topología, se ejecuta una prueba de ping y un trazado de ruta (`traceroute`) desde el terminal del cliente local de pruebas `VPC-0este` hacia el host remoto en la sucursal de destino (`14.3.20.10`).

- **Prueba de Ping:** Al enviar paquetes ICMP, se comprueba que el enlace está establecido y la conectividad es exitosa, registrando tiempos de respuesta de baja latencia:

```
VPCS> ping 14.3.20.10
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.294 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.624 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.282 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.467 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.442 ms
```

- **Trazado de Ruta (Traceroute):** Al trazar el camino que toman los paquetes, se verifica que el enrutamiento se realiza directamente a través del túnel VPN seguro:

```
VPCS> tracer 14.3.20.10
trace to 14.3.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 14.3.10.1 0.451 ms 0.309 ms 0.271 ms (Gateway local port2 de F-0este)
 2 2.2.2.2 0.710 ms 0.603 ms 0.484 ms (IP pública del peer remoto F-Este / Interfaz de
 3 *14.3.20.10 0.939 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Análisis del Trazado: El tráfico es enviado al gateway local (`14.3.10.1`) y, gracias a la ruta estática y a las políticas del firewall, es introducido directamente en el túnel IPsec, apareciendo en el extremo remoto (`2.2.2.2`) en el segundo salto sin pasar de forma visible por el enrutador intermedio `ISP` (`1.1.1.1` o `2.2.2.1`). El tercer salto alcanza el destino final (`14.3.20.10`).

```
VPCS> ping 14.3.20.10

84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.294 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.624 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.282 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.467 ms
84 bytes from 14.3.20.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.442 ms

VPCS> tracer 14.3.20.10
trace to 14.3.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  14.3.10.1   0.451 ms  0.309 ms  0.271 ms
 2  2.2.2.2    0.710 ms  0.603 ms  0.484 ms
 3  *14.3.20.10 0.939 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> |
```

Evidencia de conectividad exitosa y trazado de ruta a través de la VPN IPsec

Consejo de validación: Debido a que las VPNs de FortiGate negocian e inician la conexión de forma automática al recibir tráfico interesante, el primer paquete del ping puede perderse momentáneamente durante la negociación ISAKMP/IPsec. Las siguientes solicitudes deben responder con total normalidad. El mensaje Destination port unreachable al final del traceroute en VPCS es el comportamiento normal de este host virtual al recibir la respuesta ICMP de finalización de ruta.